

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2

**з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване
програмування»**

на тему

«Розробка графічного редактора об'єктів на C++»

Виконав:

Степаненко Денис
студент групи ІМ-051
номер у списку групи: 16

Перевірів:

Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі MS Visual Studio C++ проєкт типу Windows Desktop Application з ім'ям Lab2.
 2. Скомпілювати проєкт і отримати виконуваний файл програми.
 3. Перевірити роботу програми. Налогодити програму.
 4. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.
 5. Оформити звіт.
-

Завдання згідно варіанту

Номер у списку групи: **Ж = 16**

Параметр	Формула	Значення
Тип масиву	$J \bmod 3 = 16 \bmod 3$	Статичний масив, N = 116
Стиль "гумового" сліду	$J \bmod 4 = 16 \bmod 4$	Суцільна чорна лінія
Колір ліній	$J \bmod 5 = 16 \bmod 5$	Чорний (RGB(0,0,0))
Колір заповнення прямокутника	$J \bmod 6 = 16 \bmod 6$	Помаранчевий (RGB(255,165,0))
Спосіб вводу прямокутника	$J \bmod 2 = 16 \bmod 2$	Двома протилежними кутами
Колір заповнення еліпса	$J \bmod 5 = 16 \bmod 5$	Білий (RGB(255,255,255))
Спосіб вводу еліпса	$J \bmod 2 = 16 \bmod 2$	Від центру до кута
Позначка типу об'єкта	—	У меню (checkmarks)

Вихідний текст програми

Головний файл Lab2.cpp

```
#include <windows.h>
#include <tchar.h>
#include "resource.h"
#include "shape.h"
#include "point.h"
#include "line.h"
#include "rect.h"
#include "ellipse.h"

#define N 116

static Shape* pcshape[N];
static int shapeCount = 0;

static int currentType = IDM_POINT;
static bool isDrawing = false;
static Shape* pTempShape = NULL;

static void SetMenuCheckmarks(HWND hWnd, int selectedId)
{
    HMENU hMenu = GetMenu(hWnd);
    CheckMenuItem(hMenu, IDM_POINT, MF_UNCHECKED);
    CheckMenuItem(hMenu, IDM_LINE, MF_UNCHECKED);
    CheckMenuItem(hMenu, IDM_RECT, MF_UNCHECKED);
    CheckMenuItem(hMenu, IDM_ELLIPSE, MF_UNCHECKED);
    CheckMenuItem(hMenu, selectedId, MF_CHECKED);
}

static Shape* CreateShape(int type, int x1, int y1, int x2, int y2)
{
    switch (type)
    {
        case IDM_POINT: return new PointShape(x1, y1, x2, y2);
        case IDM_LINE: return new LineShape(x1, y1, x2, y2);
        case IDM_RECT: return new RectShape(x1, y1, x2, y2);
        case IDM_ELLIPSE: return new EllipseShape(x1, y1, x2, y2);
        default: return nullptr;
    }
}

static void DrawAllShapes(HDC hdc)
{
    for (int i = 0; i < shapeCount; i++)
    {
        if (pcshape[i])
            pcshape[i]->Show(hdc);
    }
}
```

```

}

static void DrawRubberBand(HDC hdc, Shape* shape)
{
    int oldROP = SetROP2(hdc, R2_NOTXORPEN);
    HPEN hPen = CreatePen(PS_SOLID, 1, RGB(0, 0, 0));
    HPEN hOldPen = (HPEN)SelectObject(hdc, hPen);

    shape->Show(hdc);

    SelectObject(hdc, hOldPen);
    SetROP2(hdc, oldROP);
    DeleteObject(hPen);
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    switch (message)
    {
        case WM_CREATE:
            SetMenuCheckmarks(hWnd, currentType);
            break;

        case WM_COMMAND:
        {
            int wmId = LOWORD(wParam);
            switch (wmId)
            {
                case IDM_POINT:
                case IDM_LINE:
                case IDM_RECT:
                case IDM_ELLIPSE:
                    currentType = wmId;
                    SetMenuCheckmarks(hWnd, currentType);
                    break;
                case IDM_EXIT:
                    DestroyWindow(hWnd);
                    break;
                case IDM_ABOUT:
                    MessageBox(hWnd,
                        _T("Lab 2 – Graphics Editor\nStepanenko Denys, IM-051"),
                        _T("About"), MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
                    break;
                default:
                    return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
            }
        }
        break;

        case WM_LBUTTONDOWN:
        {
            int x = LOWORD(lParam);

```

```

        int y = HIWORD(lParam);
        isDrawing = true;
        pTempShape = CreateShape(currentType, x, y, x, y);
    }
    break;

case WM_MOUSEMOVE:
{
    if (isDrawing && pTempShape)
    {
        int x = LOWORD(lParam);
        int y = HIWORD(lParam);
        pTempShape->OnMouseMove(x, y);
        InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);
    }
}
break;

case WM_LBUTTONDOWN:
{
    if (isDrawing && pTempShape)
    {
        int x = LOWORD(lParam);
        int y = HIWORD(lParam);
        pTempShape->OnMouseMove(x, y);

        if (shapeCount < N)
        {
            int x1, y1, x2, y2;
            pTempShape->GetCoords(x1, y1, x2, y2);
            pcshape[shapeCount] = CreateShape(currentType, x1, y1, x2, y2);
            shapeCount++;
        }

        delete pTempShape;
        pTempShape = NULL;
        isDrawing = false;
        InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);
    }
}
break;

case WM_PAINT:
{
    PAINTSTRUCT ps;
    HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);

    DrawAllShapes(hdc);

    if (isDrawing && pTempShape)
        DrawRubberBand(hdc, pTempShape);
}

```

```

        EndPaint(hWnd, &ps);
    }
    break;

case WM_DESTROY:
    for (int i = 0; i < shapeCount; i++)
        delete pcshape[i];
    if (pTempShape) delete pTempShape;
    PostQuitMessage(0);
    break;

default:
    return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
}
return 0;
}

```

Клас Shape — shape.h

```

#pragma once
#include <windows.h>

class Shape
{
protected:
    int x1, y1, x2, y2;

public:
    Shape(int x1, int y1, int x2, int y2)
        : x1(x1), y1(y1), x2(x2), y2(y2) {}

    virtual ~Shape() {}

    virtual void Show(HDC hdc) = 0;
    virtual void OnMouseDown(int x, int y) { x1 = x; y1 = y; x2 = x; y2 = y; }
    virtual void OnMouseMove(int x, int y) { x2 = x; y2 = y; }

    void GetCoords(int& a, int& b, int& c, int& d) const { a = x1; b = y1; c = x2; d = y2; }
};

```

Клас PointShape — point.h / point.cpp

```

// point.h
#pragma once
#include "shape.h"

class PointShape : public Shape
{
public:

```

```

    PointShape(int x1 = 0, int y1 = 0, int x2 = 0, int y2 = 0)
        : Shape(x1, y1, x2, y2) {}

    void Show(HDC hdc) override;
    void OnMouseDown(int x, int y) override { x1 = x; y1 = y; x2 = x; y2 = y; }
    void OnMouseMove(int x, int y) override { /* point doesn't change */ }
};

// point.cpp
void PointShape::Show(HDC hdc)
{
    SetPixel(hdc, x1, y1, RGB(0, 0, 0));
}

```

Клас LineShape — line.h / line.cpp

```

// line.h
#pragma once
#include "shape.h"

class LineShape : public Shape
{
public:
    LineShape(int x1 = 0, int y1 = 0, int x2 = 0, int y2 = 0)
        : Shape(x1, y1, x2, y2) {}

    void Show(HDC hdc) override;
};

// line.cpp
void LineShape::Show(HDC hdc)
{
    HPEN hPen = CreatePen(PS_SOLID, 1, RGB(0, 0, 0));
    HPEN hOldPen = (HPEN)SelectObject(hdc, hPen);

    MoveToEx(hdc, x1, y1, NULL);
    LineTo(hdc, x2, y2);

    SelectObject(hdc, hOldPen);
    DeleteObject(hPen);
}

```

Клас RectShape — rect.h / rect.cpp

```

// rect.h
#pragma once
#include "shape.h"

class RectShape : public Shape

```

```

{
public:
    RectShape(int x1 = 0, int y1 = 0, int x2 = 0, int y2 = 0)
        : Shape(x1, y1, x2, y2) {}

    void Show(HDC hdc) override;
};

// rect.cpp – orange fill, black outline, input by two corners
void RectShape::Show(HDC hdc)
{
    HBRUSH hBrush = CreateSolidBrush(RGB(255, 165, 0));
    HBRUSH hOldBrush = (HBRUSH)SelectObject(hdc, hBrush);

    HPEN hPen = CreatePen(PS_SOLID, 1, RGB(0, 0, 0));
    HPEN hOldPen = (HPEN)SelectObject(hdc, hPen);

    int left    = (x1 < x2) ? x1 : x2;
    int right   = (x1 < x2) ? x2 : x1;
    int top     = (y1 < y2) ? y1 : y2;
    int bottom  = (y1 < y2) ? y2 : y1;

    Rectangle(hdc, left, top, right, bottom);

    SelectObject(hdc, hOldPen);
    SelectObject(hdc, hOldBrush);
    DeleteObject(hPen);
    DeleteObject(hBrush);
}

```

Knac EllipseShape — ellipse.h / ellipse.cpp

```

// ellipse.h
#pragma once
#include "shape.h"

class EllipseShape : public Shape
{
public:
    EllipseShape(int x1 = 0, int y1 = 0, int x2 = 0, int y2 = 0)
        : Shape(x1, y1, x2, y2) {}

    void Show(HDC hdc) override;
    void OnMouseDown(int x, int y) override;
    void OnMouseMove(int x, int y) override;
};

// ellipse.cpp – white fill, black outline, input from center to corner
void EllipseShape::OnMouseDown(int x, int y)
{
    x1 = x; y1 = y; // center

```

```

        x2 = x; y2 = y;
    }

void EllipseShape::OnMouseMove(int x, int y)
{
    x2 = x; y2 = y;    // corner
}

void EllipseShape::Show(HDC hdc)
{
    HBRUSH hBrush = CreateSolidBrush(RED);
    HBRUSH hOldBrush = (HBRUSH)SelectObject(hdc, hBrush);

    HPEN hPen = CreatePen(PS_SOLID, 1, RED);
    HPEN hOldPen = (HPEN)SelectObject(hdc, hPen);

    int left    = 2 * x1 - x2;
    int top     = 2 * y1 - y2;
    int right   = x2;
    int bottom  = y2;

    if (left > right) { int t = left; left = right; right = t; }
    if (top > bottom) { int t = top; top = bottom; bottom = t; }

    Ellipse(hdc, left, top, right, bottom);

    SelectObject(hdc, hOldPen);
    SelectObject(hdc, hOldBrush);
    DeleteObject(hPen);
    DeleteObject(hBrush);
}

```

Діаграми

Діаграма залежностей файлів та модулів

```

Lab2.cpp
├─ <windows.h>
├─ <tchar.h>
├─ resource.h
├─ shape.h
│   └─ <windows.h>
├─ point.h
│   └─ shape.h
├─ line.h
│   └─ shape.h
├─ rect.h
│   └─ shape.h
└─ ellipse.h
    └─ shape.h

```

```

point.cpp  └─ point.h
line.cpp   └─ line.h
rect.cpp   └─ rect.h
ellipse.cpp └─ ellipse.h
shape.cpp  └─ shape.h

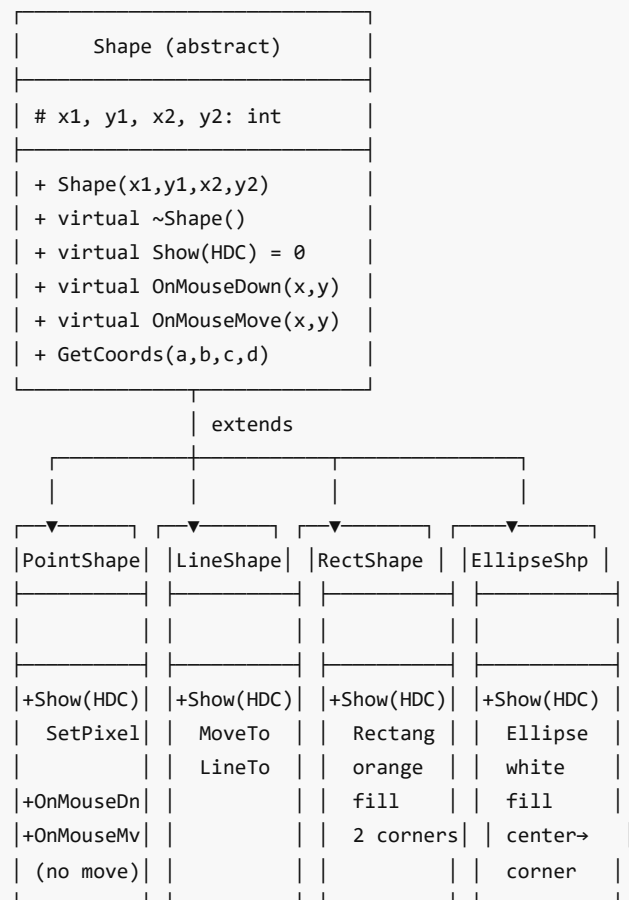
```

```

Lab2.rc
└─ resource.h

```

Діаграма класів (UML)



Скріншоти

Головне вікно редактора



Рис. 1. Головне вікно графічного редактора з меню «Об'єкти»

Малювання крапки



Рис. 2. Малювання крапки (PointShape)

Малювання лінії з «гумовим» слідом



Рис. 3. Малювання лінії з суцільним чорним «гумовим» слідом

Малювання прямокутника



Рис. 4. Малювання прямокутника з помаранчевим заповненням (ввід двома кутами)

Малювання еліпса



Рис. 5. Малювання еліпса з білим заповненням (ввід від центру до кута)

Висновки

У лабораторній роботі я виконав завдання згідно свого варіанту (Ж = 16). Створено графічний редактор об'єктів з використанням об'єктно-орієнтованого підходу. Реалізовано ієрархію класів з абстрактним базовим класом `Shape` та похідними класами `PointShape`, `LineShape`, `RectShape`, `EllipseShape`.

Поліморфізм забезпечується віртуальними функціями `Show()`, `OnMouseDown()`, `OnMouseMove()` — кожен похідний клас реалізує їх по-своєму. Масив вказівників на `Shape*` дозволяє зберігати об'єкти різних типів у одному масиві та поліморфно викликати `Show()` для перемальовування.

Інкапсуляція реалізована через `protected`-поля координат та `public`-інтерфейс класу. «Гумовий» слід реалізовано через `R2_NOTXORPEN` режим малювання — суцільна чорна лінія згідно варіанту.

Лабораторна робота дала практичні навички використання успадкування, поліморфізму та абстракції в C++, а також роботу з графікою Windows API (`HDC`, `SelectObject`, `Rectangle`, `Ellipse`, `MoveToEx`, `LineTo`).